



# Protocole DHCP

Eden HOUNDONUGBO  
Silla MOUZOUN  
Nabil Akambi LAWANI



# Plan

## Introduction

1. Présentation du protocole DHCP
2. Configuration d'un client avec le protocole DHCP
3. Relais DHCP
4. Avantages et inconvénients du DHCP
5. Configuration du DHCP au sein d'un réseau
6. Atelier pratique avec Cisco Packet Tracer

## Conclusion

---

# Introduction

---

# Présentation du protocole DHCP



# Dynamic Host Configuration Protocol DHCP

- Protocole fonctionnant en mode client-serveur
- Fournit une configuration de couche 3 : gestion dynamique de l'adressage de niveau 3 (adresses IP, de passerelles, de serveur DNS, NETBIOS, noms de domaines)
- Allège grandement les tâches de l'administrateur réseau



## Fonctionnement du DHCP : Principe de location ou bail

- Le serveur attribue une adresse à un client pour une durée prédéterminée
- Le client effectue une requête pour se voir attribuer une adresse IP, ou pour que son bail soit reconduit
- Seuls les équipements utilisateurs doivent utiliser l'adressage dynamique fournit par le DHCP, il faut utiliser l'adressage statique pour les serveurs et équipements réseaux



## Types d'allocation d'adresse

- **Allocation automatique** : une adresse IP permanente est attribuée automatiquement au client ; un mappage statique (mac-IP) permet de retrouver la même adresse lors d'une reconnexion
- **Allocation manuelle** : l'attribution est faite manuellement par l'administrateur réseau ; le protocole DHCP se charge d'envoyer ces informations au client lors d'une demande
- **Allocation dynamique** : l'attribution se fait à la volée : une IP libre est attribuée ç un client pour une durée déterminée lorsqu'il en fait la demande



## Clients et Serveurs DHCP

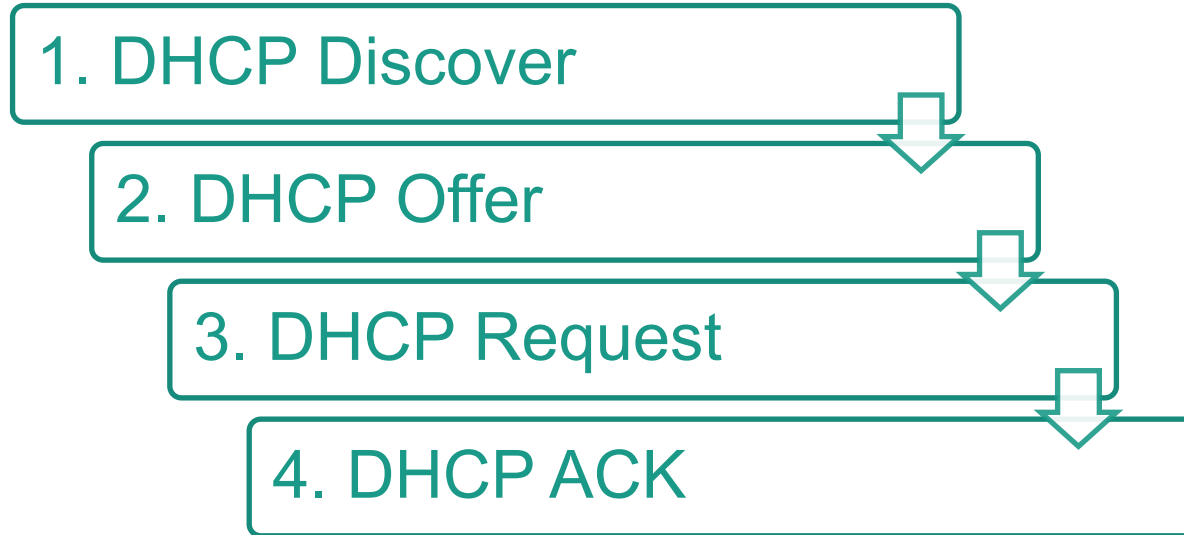
- Les clients DHCP sont fournis par la plupart des systèmes d'exploitation
- Les serveurs DHCP sont généralement gérés par des serveurs d'entreprise. Ils peuvent également être configurés sur des routeurs



---

# Configuration d'un client avec le protocole DHCP

## Configuration d'un client avec le protocole DHCP





## DHCP Discover

- S'effectue lorsqu'une configuration DHCP cliente est présente sur un poste utilisateur
- Le poste envoie une requête en broadcast aux serveurs DHCP : c'est le DHCP DISCOVER



## DHCP OFFER

- S'effectue par les serveurs DHCP qui reçoivent le DHCP DISCOVER et sont en mesure de répondre à la demande
- Ces serveurs envoient une requête en unicast au client ; cette requête contient toutes les informations nécessaires au client (IP, adresse de passerelle, durée de bail, serveur DNS, etc) : c'est le DHCP OFFER



## DHCP REQUEST

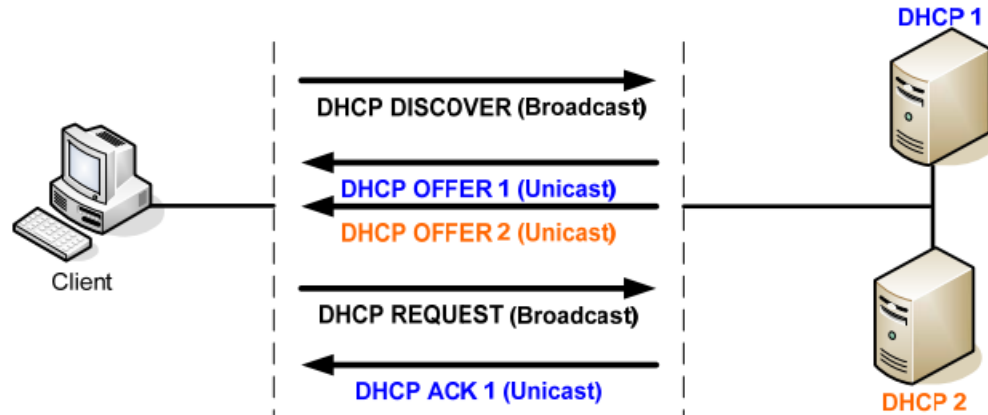
- S'effectue par le client après avoir reçu le DHCP OFFER
- Le client émet une requête en broadcast afin de confirmer l'offre qu'il a sélectionnée (celle qui lui est arrivée en premier) ; les autres éventuels serveurs DHCP peuvent alors libérer leur offre
- En cas de renouvellement de bail, le client propose au serveur l'IP qu'il veut se voir réattribuer



## DHCP ACK

- S'effectue par le serveur DHCP
- Le serveur envoie cette confirmation en unicast au client
- Une fois le DHCP ACK reçu, le client peut utiliser l'adresse IP ainsi que le reste de la configuration attribuée

# Illustration





## Autres requêtes DHCP

- **DHCP DECLINE** : le client envoie cette requête au serveur s'il détecte l'adresse IP qui lui est proposée sur le même segment réseau (et le processus redémarre)
- **DHCP NACK** : le serveur envoie cette requête lorsqu'il détecte que l'IP pour laquelle il doit envoyer un ACK est déjà présente sur le réseau (le client doit redémarrer le processus)
- **DHCP RELEASE** : le client envoie cette requête au serveur lorsqu'il veut annuler le bail afin que le serveur libère la réservation d'adresse



---

# Relais DHCP

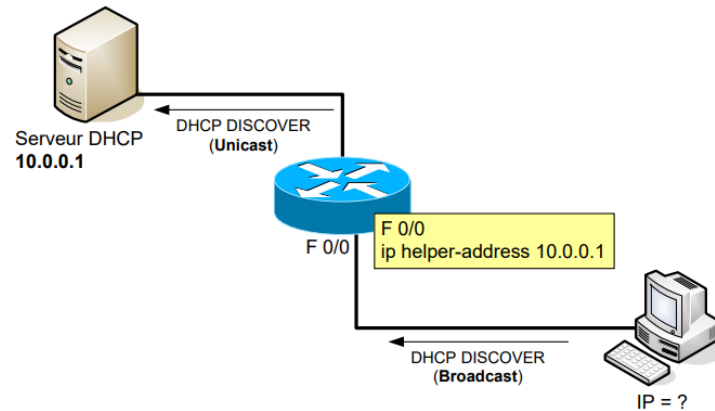


# Problématique

- Les serveurs DHCP d'un réseau d'entreprise sont souvent placés dans un sous-réseau différent de celui des utilisateurs
- Les requêtes envoyées au serveur DHCP en broadcast seront arrêtées par un routeur segmentant le réseau

## Solution

- Il faut relayer les broadcast UDP vers une adresse unicast définie en appliquant la commande '**ip helper-address**' sur l'interface d'un routeur



---

# Avantages et inconvénients du DHCP



## Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Gain de temps et de frais de maintenance
- Evolutivité
- Optimisation de l'utilisation des adresses IP
- Réduction des erreurs de configuration
- Facilité de gestion du réseau



# Inconvénients

- Risques de sécurité
  - Absence d'authentification
  - Potentiel point de défaillance unique
  - Vulnérabilités aux attaques DDos
- Coûts matériels supplémentaires
- Réduction des performances
- Complexité de configuration pour des WANs

---

# Configuration du DHCP au sein d'un réseau



# Configuration du service DHCP sur un routeur CISCO <sup>1</sup>

## Procédure

- Définir le nom du groupe d'adresses : **ip dhcp pool {nom-groupe}**
- Définir les plages d'adresses attribuables : **network {prefix} {mask}**
- Spécifier la passerelle par défaut : **default-router {prefix}**
- Exclure les adresses IP statiques : **ip dhcp excluded-address {start} [end]**





# Configuration du service DHCP sur un routeur CISCO <sup>2</sup>

## Configurations optionnelles

- Spécifier l'adresse du serveur DNS : **dns-server {prefix} [prefix2, prefix3, ...]**
- Spécifier la durée du bail : **lease {infinite | jours [heures] [minutes]}**
- Spécifier l'adresse du serveur NETBIOS : **netbios-name-server {prefix}**
- Spécifier le nom de domaine : **domain-name {nom}**
- Relayer les broadcast vers le serveur concerné : **ip helper-address {prefix}**



# Vérification du bon fonctionnement du protocole DHCP

- **show ip dhcp binding**
  - En mode privilégié
  - Affiche les liaisons (mac-IP) créées par DHCP
  - Affiche la date de fin du bail
  - Affiche le type d'allocation d'adresse
- **show ip dhcp server statistics**
  - En mode privilégié
  - Affiche les requêtes DHCP envoyées et reçues

---

# Atelier pratique avec Cisco Packet Tracer

---

# Conclusion

**Merci !**  
**Des questions ?**

---